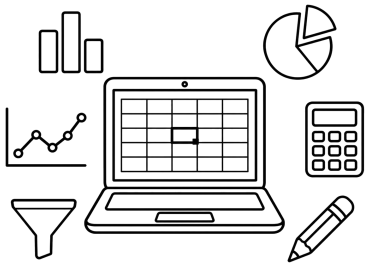
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

7 ඒකකය
විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්



! ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 7 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

i මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, පෙළපොත ගැන සටහන්, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- ***7* ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

★ පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **සෑම පරිගණකයකම** MS Excel 2010 **හෝ** LibreOffice Calc **විවෘත වේ.**
- ☐ **ප්‍රක්ෂේපකය පන්තියේ පිටුපස සිටද වැඩපතක් පැහැදිලිව පෙන්වයි.**
- ☐ **එක් එක් පන්තියට වැඩ සුරැකීමට ෆෝල්ඩරයක් සූදානම්.**

"සූත්‍රය තමන්ම ටයිප් කරන සිසුවා එය කිසිදා අමතක නොකරයි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A Calc කවුළුව නම් කරන්න	10
	B වැඩපතක කෝෂ පරාස	8
	C හිස්තැන් පුරවන්න	8
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	E යතුර කුමක්ද?	6
	F කාර්යය කුමක්ද?	6
පරිච්ඡේදය 2	A සූත්‍ර සුළු කරන්න	10
	B වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල	12
	C ලේබලය ද, අගය ද, සූත්‍රය ද?	8
	D පියවරෙන් පියවර	6
පරිච්ඡේදය 3	A වාර තුනක ICT ලකුණු	10
	B ප්‍රතිඵල සොයන්න	8
	C මෙවලම් නම් කරන්න	8
	D පාසල් පුස්තකාලය	8
	E කුමන ආකෘතිය ද?	7
	F සංඛ්‍යා වටයන්න	6
	G සමත් ද, අසමත් ද?	6
පරිච්ඡේදය 4	A සූත්‍රය වෙනස් වන්නේ කෙසේද?	8
	B සාපේක්ෂ ද, නිරපේක්ෂ ද?	6
	C ස්ථාන සොයන්න	4
	D කුමන ප්‍රස්තාරය ද?	4
	E පිළිවෙළට සකසා පෙරන්න	6
	F හරස්පද (Crossword)	10
අවසානය	7 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**211**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි අඳිති.
කරන්න	ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: පරිගණකයේ පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- පෙළපොතේ තිර රූප ප්‍රක්ෂේපකයෙන් පෙන්වා වැඩපොතේ ඇඳ ඇති රූප සමඟ සසඳන්න.
- යුගලවලට එක් පරිගණකයක් දෙන්න: එක් අයෙක් ටයිප් කරයි, අනෙකා සූත්‍ර තීරුව පරීක්ෂා කරයි. සෑම මිනිත්තු 10කට වරක් මාරු වන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (44)	පරි. 2 (36)	පරි. 3 (53)	පරි. 4 (38)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (211)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ 199 - 238 පිටුවල ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (පිටු 199 - 207)	Excel හෝ Calc ආරම්භ කිරීම, සංරචක නම් කිරීම, නාම කොටුව, යතුරු, පරාස තේරීම	නාම කොටුව D3 පෙන්වයි; Ctrl + Home A1 ට යයි; Ctrl මගින් පරාස දෙකක් එකවර තෝරයි.
2 (පිටු 211 - 213)	සෘජුකෝණාස්‍රය, පොත හා පැන්සල, ඝනකය වැඩපත්	C2:C4 = 138, D2 = 1080; A2, B2 වෙනස් කළ විට ඒවා යාවත්කාලීන වේ; D2=A2*B2 ලේබලයක් ලෙස පවතී.
3 (පිටු 214 - 226)	රූපය 7.19 හි සූත්‍ර, COUNTA, ROUND හා IF, පුස්තකාල වැඩපත හා එහි හැඩසවි	=SUM(B1:C2) = 20, =COUNTA(A1:E3) = 11, =ROUND(456,-2) = 500; B6 = 42, F3 = 16.67.
4 (පිටු 227 - 236)	පිරවුම් හැඬලය, =A2*B$2, RANK, Sort, Filter හා ප්‍රස්තාර	C2:C6 = 10, 20, 30, 40, 50; 85 හි ස්ථානය 3; නැගෙනහිර පෙරහන 6 හා 8 පේළි පෙන්වයි; ප්‍රස්තාරවලට මාතෘකා ඇත.

(!) ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- MS Excel 2010 හෝ LibreOffice Calc සහිත පරිගණක. පාඩමට පෙර සෑම පරිගණකයකම මෘදුකාංගය පරීක්ෂා කරන්න.
- පෙන්වීම් සඳහා ප්‍රක්ෂේපකයක්. ටයිප් කරන කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට රූප 7.19, 7.20 හා 7.41 ගොනු ලෙස සකසා තබන්න.
- එක් එක් පන්තියට වැඩ සුරැකීමට ෆෝල්ඩරයක්. පරිගණක අසල කෑම බීම නැත.

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - පැතුරුම්පත හා එහි කවුළුව	199 - 207	206, 207
පරිච්ඡේදය 2 - දත්ත, මෙහෙයවන හා සූත්‍ර	208 - 213	211, 212, 213
පරිච්ඡේදය 3 - ශ්‍රිත හා හැඩසවි කිරීම	214 - 226	218, 226
පරිච්ඡේදය 4 - සූත්‍ර පිටපත් කිරීම හා ප්‍රස්තාර	227 - 238	232 - 234, 237 - 238
ඉංග්‍රීසි පෙළපොතෙන්: COUNTA, ROUND, IF (7.12 - 7.14), RANK, Sort, Filter (7.21 - 7.22)	EN 213 - 215, 231 - 236	-
7 ඒකකය එක් පිටුවකින්	238 (සාරාංශය)	-

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- 2 ප්‍රායෝගිකයට පෙර රූප 7.13, 7.16 හා 7.17 හි වැඩපත් සකසා තබන්න; සෙමින් ටයිප් කරන සිසුන්ට වහාම පටන් ගත හැකිය.
- පුවරුවේ කෝෂ ලිපිනයක් ලියන සෑම විටම "පළමුව තීරු අක්ෂරය, ඉන්පසු පේළි අංකය" යැයි කියන්න.
- මෙහෙයවන අනුපිළිවෙළ ගීයක් ලෙස උගන්වන්න: වරහන්, බලය, ගුණ හා බෙදීම, එකතු හා අඩු කිරීම.
- සෑම සූත්‍රයකටම ප්‍රශ්න දෙකක් අසන්න: කෝෂය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? සූත්‍ර තීරුව පෙන්වන්නේ කුමක්ද?
- Enter එබීමට පෙර ප්‍රතිඵලය අනුමාන කරන්නට සිසුන්ට කියන්න. ඉන්පසු පැතුරුම්පතෙන් පරීක්ෂා කරන්න.
- SUM, AVERAGE, MAX හා MIN ඉගැන්වීමට පන්තියේ ලකුණු ලැයිස්තුවක් භාවිත කරන්න. සිසුන් සැබෑ දත්තවලට කැමතියි.
- නොපැමිණි සිසුන්ට "ab" සහිත ලැයිස්තුවක COUNT පෙන්වන්න: "ab" ලේබලයක් නිසා එය ගණන් නොකෙරේ.

! පෙළපොත ගැන සටහන්

- සිංහල පෙළපොතේ **COUNTA, ROUND, IF, RANK, Sort** හා **Filter** නැත. ගුරුවරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි ඒවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොතෙන් (COUNTA 213, ROUND 213 - 214, IF 214 - 215, RANK 231 - 232, Sort / Filter 232 - 236 පිටු) ගෙන ඇත; වැඩපොතේ ඒවා "ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළපොතෙන්" ලෙස සලකුණු කර ඇත. සිංහල මාධ්‍ය සිසුන්ට ඒවා තම පෙළපොතේ නැත.
- ඉංග්‍රීසි පෙළපොත 214 පිටුව: =ROUND(F3,-1) (F3 = 4.5847) හි ප්‍රතිඵලය 10 නොව **0** යි; වැඩපොත එම පේළිය භාවිත නොකරයි.
- වගුව 7.12 (217 පිටුව): =MIN(A1,B2,C1) හි ප්‍රතිඵලය 3 ලෙස මුද්‍රණය වී ඇත. A1 = 2 නිසා නිවැරදි පිළිතුර **2** යි.
- වගුව 7.10: පළමු පේළියේ "C2" යනු C1 ය; =AVERAGE(B1:C2) පේළියේ "එකතුව" යනු සාමාන්‍යයයි (5). වගුව 7.13: =COUNT(A1,B1) ගණන් කරන්නේ A1 හා B1 පමණි (2).
- 234 පිටුව: ප්‍රස්තාර පියවරේ "A1:F3" යනු සිසුන් දෙදෙනෙකු පමණි; සිසුන් හය දෙනාටම **A1:F7** තෝරන්න.
- පෙළපොත "වගුව 7.15" අංකය දෙවරක් භාවිත කරයි: Calc හැඩසවි මෙවලම් (220) හා ප්‍රස්තාර වර්ග (233).

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. Excel නිපදවන සමාගම?	**Microsoft Corporation**
2. D තීරුවේ 3 වන පේළියේ කෝෂය?	**D3**
3. A1 කෝෂයට යන යතුරු?	**Ctrl + Home**
4. B2:C4 හි කෝෂ ගණන?	**6**
5. සෑම සූත්‍රයක්ම ආරම්භ වන්නේ?	**= ලකුණින්**
6. =2+4*3 හි ප්‍රතිඵලය?	**14**
7. හිස් නොවන කෝෂ ගණන් කරන ශ්‍රිතය?	**COUNTA**
8. =ROUND(456,-2) හි ප්‍රතිඵලය?	**500**
9. H$2 හි $ නොවෙනස්ව තබන්නේ කුමක්ද?	පේළිය **(2)**
10. ප්‍රතිශත ලෙස සසඳන ප්‍රස්තාරය?	වට ප්‍රස්තාරය

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- Format Cells වෙනස් කරන්නේ අගය පෙන්වන ආකාරය පමණි. හැඩසවි කළ කෝෂයක් අසල =C2*2 ටයිප් කර අගය එසේමැයි පෙන්වන්න.
- දුරකථන අංක: ටයිප් කිරීමට පෙර කෝෂ Text ලෙස හැඩසවි කරන්න; නැතහොත් මුල් 0 දැනටමත් නැති වී ඇත.
- නිරපේක්ෂ යොමු උගන්වන විට පුවරුවේ $ කොටස් වෙනත් වර්ණයකින් ලියන්න.
- ප්‍රක්ෂේපකය සක්‍රියව සූත්‍රයක් සෙමින් අදින්න. ඊළඟ කෝෂ ලිපිනය කියන්නට පන්තියට කියන්න.
- සූත්‍රය පහළට පිටපත් කළ විට B$2 වෙනස් නොවන්නේ ඇයිදැයි විවෙනවලින් පැහැදිලි කරන්නට සිසුන්ට කියන්න.
- ප්‍රස්තාර සඳහා අසන්න: මට සැසඳීමට අවශ්‍ය කුමක්ද? කාණ්ඩ (තීරු, දඬු), වෙනස්වීම් (රේඛා), මුළුවක කොටස් (වට), යුගල (XY).
- සෑම ප්‍රස්තාරයකටම මාතෘකාවක් හා අක්ෂ නම් අවශ්‍යයි. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදී එක් එකට ලකුණක් දෙන්න.
- නිතර සුරකින්න (Ctrl + S). විදුලිය ඇනහිටීමකින් මුළු පාඩමකම වැඩ නැති විය හැකිය.
- පසුගිය සා.පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ශ්‍රිත හා $ සහිත සූත්‍ර අසයි. සෑම පාඩමක්ම එවැනි ප්‍රශ්නයකින් අරඹන්න.
- වැඩපොතේ සූත්‍ර පන්තිය සමඟ සැබෑ පැතුරුම්පතකින් පරීක්ෂා කරන්න. වැරදි සොයා ගැනීම් බවට පත් වේ.

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

එකතුව: 202, 162, 165, 211, 195, 167. **සාමාන්‍යය**: 67.33, 54.00, 82.50, 70.33, 65.00, 55.67. **ස්ථාන**: 2, 6, 5, 1, 3, 4. **(මොහොමඩ් නියාස් වාරය 2 ට නොපැමිණියේය: SUM හා AVERAGE ඔහුගේ ලකුණු දෙක පමණක් භාවිත කරයි.)**

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	ICT **ලකුණු වැඩපත (රූපය** 7.20, **පෙළපොත** 218 **පිටුව) ටයිප් කරන්න.**	3
2	E2:E7 **හි එකතුව** **SUM** **සමඟ: එක් වරක් ටයිප් කර පිරවුම් හැඬලයෙන් පිටපත් කරන්න.**	3
3	F2:F7 **හි සාමාන්‍යය** **AVERAGE** **සමඟ, දශම ස්ථාන** 2**කට.**	3
4	**වාරය** 1 **හි වැඩිම හා අඩුම ලකුණු** **MAX** **හා** **MIN** **සමඟ.**	2
5	G2:G7 **හි ස්ථාන** **RANK** **සමඟ, නිරපේක්ෂ පරාසයක්** ($E$2:$E$7) **යොදා.**	3
6	**ශීර්ෂ පේළිය** Bold **හා** Center Alignment.	2
7	**නම් හා එකතුවල තීරු ප්‍රස්තාරයක්, මාතෘකාව හා අක්ෂ නම් සමඟ.**	3
8	**ඔබේ නමින් ගොනුව සුරකින්න.**	1
	එකතුව	**20**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

පැතුරුම්පත හා එහි කවුළුව

A Calc කවුළුව නම් කරන්න

10 ලකුණු

1. මාතෘකා තීරුව (Title Bar)	**2. මෙනු තීරුව** (Menu Bar)
3. සම්මත මෙවලම් තීරුව (Standard Tool Bar)	**4. හැඩසවි මෙවලම් තීරුව** (Formatting Tool Bar)
5. නාම කොටුව (Name Box)	**6. සූත්‍ර තීරුව** (Formula Bar)
7. තීරු ශීර්ෂක (Column Heading)	**8. සක්‍රිය කෝෂය** (Active Cell)
9. වැඩපත් පටිති (Sheet Tab)	**10. තත්ත්ව තීරුව** (Status Bar)

එකකට ලකුණු 1. **අමතර නම් දෙක: සූමය පාලනය** (Zoom Control) **හා පේළි ශීර්ෂක** (Row Heading) - **ඒවායේ කොටු හිස්ව තිබිය යුතුය.**

B වැඩපතක කෝෂ පරාස

8 ලකුණු

1. B2	**2.** F2	**3.** B2:F2	**4.** H1:H7
5. R1	**6.** R2	**7.** C5:E7	**8.** 9

R1 **පේළියක් ඔස්සේ (පේළි අංකය** 2 **නියතයි),** R2 **තීරුවක් ඔස්සේ** (H **අක්ෂරය නියතයි).** R3 = **තීරු** 3 x **පේළි** 3 = **කෝෂ** 9. **එකකට ලකුණු** 1.

ඉඟිය: ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ට පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ නිවාස ලකුණු වැඩපතක් (එකතුව, සාමාන්‍යය, වැඩිම) සාදන්නට දෙන්න.

C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. තීරු	**2.** අක්ෂර	**3.** අංක	**4.** සක්‍රිය
5. තද	**6.** නාම	**7.** පරාසය	**8.** Ctrl

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - Numbers** පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය **Apple Inc** සමාගම නිපදවයි.
2. **F - LibreOffice Calc** නිපදවන්නේ **Microsoft Corporation** සමාගමයි.
3. **F -** කෝෂ ලිපිනයක මුලින්ම ලියන්නේ පේළි අංකයයි.
4. **T - Z** තීරුවට පසු තීරුව **AA** ලෙස නම් කෙරේ.
5. **T - A3:C3** පරාසයේ පේළි අංකය නියතව පවතී.
6. **F - MS Excel 2010** වැඩපතක පේළි **16,384**ක් ඇත.

2: LibreOffice Calc **නිපදවන්නේ** The Document Foundation **ය.** 6: Excel 2010 **හි පේළි** 1,048,576**කි;** 16,384 **තීරු ගණනයි.**

E යතුර කුමක්ද?

6 ලකුණු

1. A1 කෝෂයට යාමට: **Ctrl + Home**	**2.** සක්‍රිය කෝෂය එක් කෝෂයක් පහළට ගෙන යාමට: පහළ ඊතල යතුර **(Down arrow)**
3. එම පේළියේ A තීරුවට යාමට: **Home**	**4.** වැඩපතේ ඊළඟ තිරය (පහළට) පෙන්වීමට: **Page Down**
5. දත්ත පරාසයේ දකුණු පස පහළ කෝෂයට යාමට: **Ctrl + End**	**6.** දත්ත පරාසයේ දකුණු කෙළවරට යාමට: **Ctrl + Right arrow**

F කාර්යය කුමක්ද?

6 ලකුණු

1. නාම කොටුව → **C**	**2.** සූත්‍ර තීරුව → **E**	**3.** වැඩපත් පටිති → **A**
4. පටිති (Tabs) → **F**	**5.** තත්ත්ව තීරුව → **D**	**6.** ශ්‍රිත ආදානය → **B**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- හරස්පදයේ පිළිතුරු ඉංග්‍රීසි වචන ය. දුර්වල කියවන්නන් සඳහා ඉඟි හඬ නගා කියවන්න.
- පරීක්ෂණයට පෙර Excel කවුළුවේ සංරචක මතකයෙන් ලියා 7.2 සමඟ පරීක්ෂා කරන්නට සිසුන්ට කියන්න.
- අද පරිගණක නැද්ද? පුවරුවේ වැඩපත් ජාලයක් ඇඳ සිසුන්ට "කෝෂ" වන්නට දෙන්න.
- සූත්‍ර සඳහා පාසල් උදාහරණ: ආපන ශාලාවේ මිල, පුස්තකාල පොත්, නිවාස ලකුණු, පැමිණීම.
- ඒකක පරීක්ෂණය ඊළඟ දින එකට ලකුණු කරන්න. සිසුන් වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ වැරදුණු ප්‍රශ්නවලිනි.
- මෙහෙයවන අනුපිළිවෙළ හා $ යොමු වර්ග තුන දැක්වෙන පෝස්ටරයක් බිත්තියේ තබන්න.
- පිළිවෙළ සූත්‍ර අඟය කරන්න: මුලින් = ලකුණ, හිස් තැන් නැත, වරහන් නිවැරදි තැන්වල.
- සූත්‍රයක් වැරදි ප්‍රතිඵලයක් දෙන විට, සිසුවා සමඟ එය වමේ සිට දකුණට එක් කෝෂයක් බැගින් කියවන්න.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

දත්ත, මෙහෙයවන හා සූත්‍ර

A සූත්‍ර සුළු කරන්න

10 ලකුණු

1. =6-4/2 = **4**	**2.** =5*4+3 = **23**
3. =2^5+3 = **35**	**4.** =4+5*2^3 = **44**
5. =8/4*2 = **4**	**6.** =1+2^2*3 = **13**
7. =5/2+1^3*4 = **6.5**	**8.** =3-4*3/2 = **-3**
9. =3*(2+4)/9+1 = **3**	**10.** =2^3/(5-1^3)*5 = **10**

එකකට ලකුණු 1. **මුලින්** ^, **ඉන්පසු** * **හා** / **වමේ සිට දකුණට, අවසානයේ** + **හා** -.

B වැඩපතකින් ප්‍රතිඵල

12 ලකුණු

1. =A1*B1-D2 = **31**	**2.** =D1-C2/A2 = **-1**
3. =B3^C3-A3 = **10**	**4.** =A1*C1/C3 = **7**
5. =D2*C4*E1 = **0**	**6.** =A3/B3+A2*D1 = **9**
7. =A1+(B2*C2)-B3+C2/B2 = **23**	**8.** =B2-B3+B1*(D1+D2^B1) = **5129**
9. =A2^B3-C2+A3*(B3+C1) = **36**	**10.** =A3/C3*(D2*D1) = **12**
11. =D3/C3/B3*A3+B2 = **7**	**12.** =(D3/(A1+B2))^C2 = **1**

එකකට ලකුණු 1. C4 **හා** E1 **හිස් නිසා** =D2*C4*E1 = 0. =B2-B3+B1*(D1+D2^B1) **හි වරහන මුලින්** 2 + 4^5 = 1026 **දෙයි.**

C ලේබලය ද, අගය ද, සූත්‍රය ද?

8 ලකුණු

කෝෂයේ අන්තර්ගතය	ලේබලය	අගය	සූත්‍රය
පියුමි කෞශල්‍යා	☑	☐	☐
5.72	☐	☑	☐
=A1+B1	☐	☐	☑
කෑගල්ල	☑	☐	☐
65%	☐	☑	☐
=B1^3	☐	☐	☑
5/12/2014	☐	☑	☐
D2=A2*B2	☑	☐	☐

D2=A2*B2 = **ලකුණින් ආරම්භ නොවන නිසා ලේබලයකි.** 5/12/2014 **හා** 65% **අගයන් ය.**

D පියවරෙන් පියවර

6 ලකුණු

=8/2*3-2^3+5 =8/2*3-8+5 =4*3-8+5 =12-8+5 =4+5 **= 9**
=5+2*3^2/(6-3) =5+2*3^2/3 =5+2*9/3 =5+18/3 =5+6 **= 11**

එකකට ලකුණු 3: **පියවර නිවැරදි පිළිවෙළට ලකුණු** 2, **පිළිතුරට ලකුණු** 1 **(පෙළපොතේ වගුව** 7.6).

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

ශ්‍රිත හා හැඩසවි කිරීම

A වාර තුනක ICT ලකුණු

10 ලකුණු

1. **F2: =SUM(B2:D2) = 202**
2. **F3: =AVERAGE(B3:D3) = 54**
3. **B8: =MAX(B2:B7) = 89**
4. **C8: =COUNT(C2:C7) = 5**
5. **D8: =MIN(D2:D7) = 60**

සූත්‍රයට ලකුණු 1, **ප්‍රතිඵලයට ලකුණු** 1. COUNT "ab" **ගණන් නොකරයි; එබැවින් වාරය** 2 **ට පෙනී සිටියේ සිසුන්** 5 **දෙනෙකි.** 1 **පේළිය (ශීර්ෂ) ඇතුළත් පරාස ද පිළිගන්න; ශීර්ෂ පාඨ නිසා ඒවා ගණනයට නොගැනේ.**

B ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

1. =SUM(A2:C2) = **15**	**2.** =AVERAGE(A1:A3) = **4**
3. =MAX(A1:C3) = **12**	**4.** =MIN(B1:C3) = **3**
5. =COUNT(A1:F3) = **11**	**6.** =COUNTA(D1:F3) = **3**
7. =ROUND(F3,2) = **4.58**	**8.** =SUM(A1:B2)+C3 = **28**

එකකට ලකුණු 1. =COUNT(A1:F3) **අගයන් ඇති කෝෂ** 11 **ගණන් කරයි;** =COUNTA(D1:F3) E2, E3 **හා** F3 **ගණන් කරයි;** =ROUND(F3,2) = 4.58.

C මෙවලම් නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. Bold	**2.** Italic	**3.** Underline	**4.** Center Alignment
5. Right Alignment	**6.** Increase decimal places	**7.** Decrease decimal places	**8.** Vertical Top Alignment

එකකට ලකුණු 1. **නිවැරදි සිංහල විස්තරයක් ද පිළිගන්න (උදා:** Bold = **තද පැහැ ගැන්වීම).**

ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන** (keywords) **හඬ නගා කියවන්නට දෙන්න - සා.පෙළ ප්‍රශ්නවලත් ඒවා දැකිය හැකිය.**

D පාසල් පුස්තකාලය

8 ලකුණු

1. **B6: =SUM(B3:B5) = 42**
2. **B7: =AVERAGE(B3:B5) = 14.00**
3. **E3: =SUM(B3:D3) = 50**
4. **F3: =AVERAGE(B3:D3) = 16.67**

සූත්‍රයට ලකුණු 1, **ප්‍රතිඵලයට ලකුණු** 1. B7 **හා** F3 **දශම ස්ථාන** 2**කට.**

E කුමන ආකෘතිය ද?

7 ලකුණු

1. **දුරකථන අංකය** 0714365759 **මුල්** 0 **සමඟම:** **Text (පාඨ)**
2. 0.25 **යන්න** 25% **ලෙස:** **Percentage (ප්‍රතිශත)**
3. 8796093022208 **යන්න** 8.80E+12 **ලෙස:** **Scientific (විද්‍යාත්මක)**
4. 1.857142857 **යන්න** 1.86 **ලෙස:** **Number**
5. 400 **යන්න** Rs 400.00 **ලෙස:** **Currency (මුදල්)**
6. 10:35:53 AM **යන්න** 10:35 **ලෙස:** **Time (වේලාව)**
7. 5/12/2014 **යන්න** 12-May-14 **ලෙස:** **Date (දිනය)**

F සංඛ්‍යා වටයන්න

6 ලකුණු

1. =ROUND(3.456,2) = **3.46**	**2.** =ROUND(7.5,0) = **8**
3. =ROUND(1234,-2) = **1200**	**4.** =ROUND(85,-1) = **90**
5. =ROUND(-2.345,1) = **-2.3**	**6.** =ROUND(0.125,2) = **0.13**

එකකට ලකුණු 1. 5 **හෝ ඊට වැඩි නම් ඉහළට, සෘණ සංඛ්‍යාවලටද:** -2.345 **දශම ස්ථාන** 1**කට** -2.3 **වන්නේ ඊළඟ ඉලක්කම** 4 **නිසාය.**

G සමත් ද, අසමත් ද?

6 ලකුණු

1. C2: **Fail**	**2.** C3: **Pass**	**3.** C4: **Fail**	**4.** C5: **Pass**

එකකට ලකුණු 1 (>= **නිසා** 50 **සමත්**). 2 **ප්‍රශ්නය:** **=IF(B2>70,"Good","Try again")** **(කොන්දේසියට ලකුණු** 1, **ද්විත්ව උද්ධෘත ලකුණු තුළ වචන දෙකට ලකුණු** 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- LibreOffice Calc **නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. නිවසේ පරිගණක ඇති සිසුන්ට එය ස්ථාපනය කර පුහුණු වන්නට කියන්න.**
- COUNTA, ROUND, IF, RANK, Sort **හා** Filter **සිංහල පෙළපොතේ නැත. ඒවා උගන්වන විට වැඩපොතේ කොටස්** 7.12 - 7.14, 7.21 - 7.22 **පෙළපොත ලෙස භාවිත කරන්න.**
- IF **සූත්‍රවල ද්විත්ව උද්ධෘත ලකුණු මුලින්ම පරීක්ෂා කරන්න. උද්ධෘත ලකුණක් නැති වීම වඩාත් සුලබ වැරැද්දයි.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

සූත්‍ර පිටපත් කිරීම හා ප්‍රස්තාර

A සූත්‍රය වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

8 ලකුණු

1. =K3-M2+N4 B1 ට: **=L3-N2+O4**	**2.** =K3-M2+N4 C1 ට: **=M3-O2+P4**
3. =K3-M2+N4 D1 ට: **=N3-P2+Q4**	**4.** =K3-M2+N4 A2 ට: **=K4-M3+N5**
5. =K3-M2+N4 A3 ට: **=K5-M4+N6**	**6.** =K3-M2+N4 A4 ට: **=K6-M5+N7**
7. =D2*$E2+G$2 E1 ට: **=H2*$E2+K$2**	**8.** =D2*$E2+G$2 A6 ට: **=D7*$E7+G$2**

එකකට ලකුණු 1. $ **නැති කොටස් පිටපත සමඟ චලනය වේ;** $ **ඇති කොටස් නොවෙනස්ව පවතී.**

B සාපේක්ෂ ද, නිරපේක්ෂ ද?

6 ලකුණු

යොමුව	සාපේක්ෂ	පේළි නිරපේක්ෂ	තීරු නිරපේක්ෂ	පේළි සහ තීරු නිරපේක්ෂ
K3	☑	☐	☐	☐
H$2	☐	☑	☐	☐
$H2	☐	☐	☑	☐
$C$1	☐	☐	☐	☑
A$1	☐	☑	☐	☐
$A1	☐	☐	☑	☐

C ස්ථාන සොයන්න

4 ලකුණු

1. =RANK(A4,$A$2:$A$11) = **2**	**2.** =RANK(A10,$A$2:$A$11) = **4**
3. =RANK(A5,$A$2:$A$11,1) = **1**	**4.** =RANK(A8,$A$2:$A$11,1) = **3**

එකකට ලකුණු 1. 95 **ඉහළ සිට** 2 **වැනියා;** 14 **කුඩාම නිසා ආරෝහණ පිළිවෙළේ** 1 **වැනියා.**

D කුමන ප්‍රස්තාරය ද?

4 ලකුණු

1. **එක් එක් සිසුවා ලබා ගත් මුළු ලකුණු ප්‍රතිශත ලෙස පෙන්වීමට: වට ප්‍රස්තාරය (Pie chart)**
2. X **හා** Y **අගය යුගලවලින්** $Y = X^2 - 5X - 3$ **ඇඳීමට: XY ප්‍රස්තාරය (XY scatter chart)**
3. **වසරේ මාස** 12 **පුරා උෂ්ණත්වය වෙනස් වූ ආකාරය පෙන්වීමට: රේඛා ප්‍රස්තාරය (Line chart)**
4. **සිසුන් හය දෙනෙකුගේ විෂය පහක ලකුණු සැසඳීමට: තීරු ප්‍රස්තාරය (Column chart) හෝ දඬු ප්‍රස්තාරය**

එකකට ලකුණු 1. 4 **සඳහා දඬු ප්‍රස්තාරය ද පිළිගන්න.**

> ★ **ඉඟිය: පිළිවෙළට සැකසීමේදී දත්තවල එක් කෝෂයක් තෝරන්න (එක් තීරුවක් පමණක් නොවේ); එවිට පේළි එකට පවතී.**

E පිළිවෙළට සකසා පෙරන්න

6 ලකුණු

1. 7.21 හි ලකුණු (A2:A11) කුඩාම සිට විශාලම දක්වා (ආරෝහණ) පිළිවෙළට සැකසුවේය. දැන් A2 හි ඇත්තේ කුමක්ද? **14**
2. ... හා A11 හි ඇත්තේ කුමක්ද? **96**
3. 7.22 හි විකුණුම් වගුව භාණ්ඩය = Laptop ලෙස පෙරුවේය. පෙන්වන නම් ලියන්න. අජේන් හා අමීර්
4. ... හා පෙන්වන පේළි අංක මොනවාද? **2, 6**
5. දැන් පෙරහන පළාත = නැගෙනහිර නම්, දත්ත පේළි කීයක් පෙන්වයිද? **2**
6. සැඟවුණු පේළි මකා දමා තිබේද? පැහැදිලි කරන්න. නැත. පෙරීම ඒවා තාවකාලිකව සඟවයි; **Clear Filter** මගින් නැවත පෙන්වයි.

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

1 C	H	A	2 R	T					
			A		3 C	E	4 L	L	
5 C	O	U	N	T			A		
			G				B		
	6 A	V	E	R	7 A	G	E		
					B		L		
					S				
	8 R	I	B	B	O	N			
					L				
	9 F	O	R	M	U	L	A		
					T				
10 W	O	R	K	S	H	E	E	T	

හරහට (Across): 1 CHART, 3 CELL, 5 COUNT, 6 AVERAGE, 8 RIBBON, 9 FORMULA, 10 WORKSHEET

පහළට (Down): 2 RANGE, 4 LABEL, 7 ABSOLUTE

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- පෙරීම පේළි සඟවයි; මකන්නේ නැත. එය ඔප්පු කිරීමට පෙන්වන පේළි අංක (6, 8) පෙන්වන්න.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

7 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) Microsoft Corporation	**2.** (c) 9
3. (b) 28	**4.** (b) =A5*2
5. (b) අගයන් (සංඛ්‍යා) ඇති	**6.** (d) $H$2
7. (c) වට ප්‍රස්තාරය	**8.** (a) A, B පමණි

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. අක්ෂරය	**2.** පරාසයක්	**3.** හැඬලය	**4.** *
5. 9	**6.** 7.3	**7.** Cells	**8.** $ (ඩොලර්)

3 කවුළුවේ කොටස් නම් කරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව (Quick Access Tool Bar)	**2.** රිබනය (Ribbon)
3. පටිති (Tabs)	**4.** නාම කොටුව (Name Box)
5. සූත්‍ර තීරුව (Formula Bar)	**6.** සක්‍රිය කෝෂය (Active Cell)
7. වැඩපත් පටිති (Sheet Tab)	**8.** තත්ත්ව තීරුව (Status Bar)

සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි නම පිළිගන්න. කොටස පැහැදිලි නම් කුඩා අක්ෂර වින්‍යාස වැරදි ද පිළිගන්න.

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. E2 සඳහා නිමල්ගේ මුළු ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)
=SUM(B2:D2) (SUM සඳහා ලකුණු 1, පරාසයට ලකුණු 1). එය 195 පෙන්වයි.

2. F2 සඳහා නිමල්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු සොයන ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය. (ලකුණු 2)
=AVERAGE(B2:D2) - =E2/3 ද පිළිගන්න. එය 65 පෙන්වයි.

3. B7 සඳහා ICT හි වැඩිම ලකුණ සොයන සූත්‍රය. (ලකුණු 2)
=MAX(B2:B6). එය 82 පෙන්වයි.

4. H2 සඳහා: F2 50 හෝ ඊට වැඩි නම් Pass, නැතහොත් Fail පෙන්වන සූත්‍රය (IF). (ලකුණු 2)
=IF(F2>=50,"Pass","Fail") (කොන්දේසියට ලකුණු 1, ද්විත්ව උද්ධෘත ලකුණු තුළ වචන දෙකට ලකුණු 1).

5. G2 සඳහා: එකතුව අනුව නිමල්ගේ ස්ථානය සොයන සූත්‍රය (එය G6 දක්වා පිටපත් කෙරේ). (ලකුණු 2)
=RANK(E2,$E$2:$E$6) - =RANK(E2,$E$2:$E$6,0) ද පිළිගන්න. RANK සඳහා ලකුණු 1, නිරපේක්ෂ පරාසයට ලකුණු 1. නිමල් 3 වැනියා ය.

6. =B2+C2*2 පෙන්වන්නේ කුමක්ද? ගණනය කරන ආකාරය දක්වන්න. (ලකුණු 2)
209 (= 65 + 144: * මුලින් සිදු වේ). ක්‍රමයට ලකුණු 1, පිළිතුරට ලකුණු 1.

7. C1 හි ඇති =A1*B$1 සූත්‍රය D2 ට පිටපත් කළේය. D2 හි සූත්‍රය ලියන්න. (ලකුණු 2)
=B2*C$1 (B2 සඳහා ලකුණු 1, C$1 සඳහා ලකුණු 1).

8. සිසුන් පස් දෙනාගේ මුළු ලකුණු සැසඳීමට සුදුසු ප්‍රස්තාරය කුමක්ද? ඇයි? (ලකුණු 2)
තීරු ප්‍රස්තාරය (හෝ දණ්ඩ ප්‍රස්තාරය) (ලකුණු 1): එය කාණ්ඩ වශයෙන් දත්ත සසඳයි (ලකුණු 1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- සිසුන්ට =ROUND(2.5,0) හා =ROUND(2.4,0) ටයිප් කරන්නට දී පැතුරුම්පත වටයන ආකාරය බලන්නට දෙන්න.

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- **පේළි අංකය මුලින් ලියති** (3D). **කෝෂ ලිපිනය = තීරු අක්ෂරය, ඉන්පසු පේළි අංකය: D3.**
- **= ලකුණ අමතක කරති, නැතහොත් D2=A2*B2 ලෙස ලියති. = ලකුණට පෙර කිසිවක් නොලියයි.**
- *** ට පෙර + කරති:** =2+4*3 = **14 මිස** 18 **නොවේ.**
- **කොලනය හා කොමාව පටලවා ගනිති:** A1:C1 **කෝෂ** 3**කි;** A1,C1 **කෝෂ** 2**ක් පමණි.**
- COUNT **සියලු කෝෂ ගණන් කරයි යැයි සිතති.** COUNT **ගණන් කරන්නේ අගයන් පමණි** ("ab" **නොවේ);** COUNTA **හිස් නොවන සියල්ල.**
- IF **හි වචන වටා ද්විත්ව උද්ධෘත ලකුණු අමතක කරති:** =IF(B2>10,"Pass","Fail").
- **කෝෂයක් නොවෙනස්ව තිබිය යුතු විට** $ **අමතක කරති, නැතහොත් වැරදි කොටසට යොදති** (B$2 **ද,** $B2 **ද).**
- **දුරකථන අංක ටයිප් කළ පසු** Text **ලෙස හැඩසවි කරති; එවිට මුල්** 0 **දැනටමත් නැත. පළමුව** Text **කරන්න.**

(★) ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- **පවුලක මාසික වියදම් වැඩපතක් (සහල්, බස් ගාස්තු, විදුලිය ...)** SUM, AVERAGE, MAX **හා වට ප්‍රස්තාරයක් සමඟ සාදන්න.**
- **පෙළපොතේ** 237 **පිටුවේ අභ්‍යාසය** (1 - 16 **සංඛ්‍යා):** (1) B1:B4 (2) A3:D3 (3) B2:D3 (4) =A1+A2+A3+A4 (5) =SUM(A3:D3) (6) **පිරවුම් හැඬිලයෙන් හෝ** Copy - Paste **මගින්** (7) =AVERAGE(A1:D4).
- **පෙළපොතේ** 237 - 238 **පිටුවල ක්‍රියාකාරකම: සමන් කුමාරගේ ලකුණු වැඩපත:** G2 =SUM(B2:F2), H2 =AVERAGE(B2:F2), B9 =MAX(B2:B7), B10 =MIN(B2:B7), B11 =COUNT(B2:B7), B12 =AVERAGE(B2:B7).
- **ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්:** $Y = X^2 - 5X - 3$ **හි** XY **ප්‍රස්තාරය අඳින්න. වක්‍රය** X **අක්ෂය හරහා යන්නේ කුමන** X **අගයන් අතරද?** (-1 **හා** 0 **අතර,** 5 **හා** 6 **අතර)**

(i) පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම්වල පිළිතුරු

- 206 **පිටුව:** KD74 **කෝෂය 74 වන පේළියේ, KD තීරුවේ ය.**
- 211 **පිටුව (සූත්‍ර** 15): (1) **4**, (2) **23**, (3) **23**, (4) **35**, (5) **28**, (6) **44**, (7) **4**, (8) **0**, (9) **13**, (10) **6**, (11) **6.5**, (12) **-3**, (13) **1**, (14) **3**, (15) **10**.
- 213 **පිටුව (වගුව** 7.7, **ඉහළ සිට පහළට):** **31**, **-1**, **10**, **7**, **0**, **9**, **23**, **5129**, **36**, **12**, **7**, **1**.
- 234 **පිටුව (උදාහරණ): තීරු / දඬු - පන්ති කිහිපයක ලකුණු, නිවාස ලකුණු; රේඛා - මාසික වර්ෂාපතනය, වසර අනුව සිසුන් ගණන; වට - පවුලක වියදම් කොටස්, අංශ අනුව සිසුන්;** XY - $Y = X^2 - 5X - 3$ **වැනි ශ්‍රිත, උස හා බර.**

(?) අමතර පුහුණුව - වැඩපොතට ඇතුළත් නොකළ ප්‍රශ්න (පිළිතුරු සමඟ)

සූත්‍ර ලියන්න (ආපන ශාලාව): B3 **=B1+B2** = **100**; B4 **=B1-B2** = **20**; B5 **=B1*5** = **300**; B6 **=B1*3+B2*4** = **340**.

වැරදි සොයන්න: එකතු කිරීමේ (+) **- සමාන (=); දකුණු - වම්; එකතු කිරීමයි - ගුණ කිරීමයි;** 18 - **14**.

(★) **ඉඟිය: පන්තියේ ලකුණු ලැයිස්තුවකින්** RANK **උගන්වන්න;** $ **නැතිව පිටපත් කළ විට ස්ථාන වැරදෙන හැටි පෙන්වන්න.**